

How to Diagnose HFpEF

HFA-PEFF 診斷演算法 (ESC 心衰竭學會共識)

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源 : *Eur Heart J*. 2019;40(40):3297-3317 | Pieske B, et al.

原文連結 <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz641>

大綱

1. 為何需要新的診斷演算法
2. 四步驟總覽 $P \rightarrow E \rightarrow F1 \rightarrow F2$
3. Step 1 (P) : Pre-test assessment
4. Step 2 (E) : HFA-PEFF Score 三領域
5. Score 計分與判讀
6. Step 3 (F1) : Functional testing
7. Step 4 (F2) : 病因與鑑別診斷
8. 限制與臨床要點

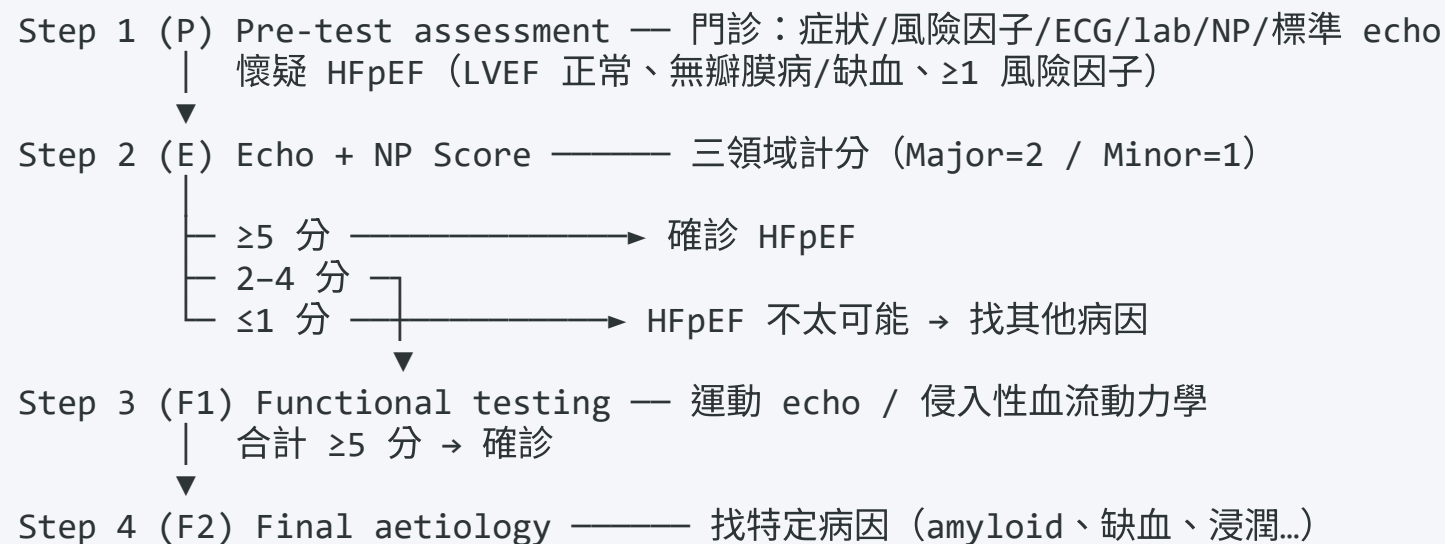
第一部分：背景與總覽

為何需要新的診斷建議

- ≥ 60 歲族群 **4.9%** 罹患 HFpEF；佔 HF 住院一半以上，且持續增加
- 舊準則的 echo cut-off、共病、biomarker、侵入性/運動測試定位**彼此不一致**
- 非侵入性參數常落在**非診斷性中間區間** → 單一參數不足以診斷
- **新演算法特色：**

特色	內容
單一入口	只有一個 entry point，所有病人皆可分類
逐步式	從初始臨床評估到專科檢查
分數整合	整合互補領域參數，給出診斷「機率」
最終仲裁	不明確時以侵入性血流動力學/運動負荷確認

四步驟總覽：P → E → F1 → F2



第二部分：Step 1 (P) 前測評估

Step 1 (P) : Pre-test assessment

項目	重點
病史/人口學	運動性呼吸困難敏感但特異性僅約 50%；老年、肥胖、失能可為非心因性
ECG	診斷價值低； 最重要是偵測 AF （高度預測 HFpEF）
實驗室	eGFR、肝功能、HbA1c、TSH、CBC、ferritin、TSAT（貧血加重症狀）
NP（低 cut-off）	NT-proBNP ≥ 125 或 BNP ≥ 35 pg/mL（敏感指標）
標準 echo	測量 LVEF（cut-point $\geq 50\%$ ）；排除 HFrEF/瓣膜病/肺高壓/心包積液

Pearl（NP 陷阱）：正常 NP **不能排除** HFpEF。高達 **20%** 侵入性證實的 HFpEF，NP 低於閾值（尤其肥胖）；LVH 使壁應力正常化、AF 本身抬高 NP。

Table 1：支持 HFpEF 的風險因子

- 高齡 (男性 ≥ 70 歲 ; 女性亦然)
- 過重 / 肥胖
- 代謝症候群 / 糖尿病
- 身體活動不足 / 失能 (deconditioning)
- 動脈高血壓
- **心房顫動 (AF)**
- ECG 異常 (AF 以外)
- Natriuretic peptide 升高 (BNP ≥ 35 或 NT-proBNP ≥ 125 pg/mL)

在無明顯非心因性呼吸困難下，LVEF 正常、無瓣膜病/缺血、且 ≥ 1 風險因子 → **懷疑 HFpEF**，進 Step 2。

第三部分：Step 2 (E) HFA–PEFF Score

Functional Domain 功能領域

參數	Major (2 分)	Minor (1 分)
e'	septal <7 或 lateral <10 cm/s (<75 歲) septal <5 或 lateral <7 cm/s (≥75 歲)	—
平均 E/e'	≥15	9–14
TR velocity / PASP	TR >2.8 m/s 或 PASP >35 mmHg	—
LV GLS	—	<16%

- e' 反映 LV relaxation，隨年齡下降 → **年齡分層**
- E/e' 反映 mPCWP，受 LVH 影響，不可作唯一指標
- PASP 升高 + RV 功能下降 = HFpEF 死亡重要預測因子

Morphological Domain 形態領域

參數	Major (2 分)	Minor (1 分)
LAVI	>34 mL/m ² (SR) >40 mL/m ² (AF)	29–34 (SR) 34–40 (AF)
LVMI + RWT	LVMI ≥149 (男) / ≥122 (女) g/m ² 且 RWT >0.42	LVMI ≥115 (男) / ≥95 (女) g/m ² 或 RWT >0.42 或 wall thickness ≥12 mm

- LAVI 是 LV 充填壓間接指標；AF 本身使 LA 擴大 → SR/AF 分開 cut-off
- LVH 不存在不能排除 HFpEF
- 無法測 LAVI/LVMI/壁厚時 → 改用 CMR

Biomarker Domain 生物標記領域

節律	Major (2 分)	Minor (1 分)
Sinus rhythm	NT-proBNP >220 或 BNP >80 pg/mL	NT-proBNP 125–220 或 BNP 35–80 pg/mL
Atrial fibrillation	NT-proBNP >660 或 BNP >240 pg/mL	NT-proBNP 375–660 或 BNP 105–240 pg/mL

- Step 2 採比 Step 1 更高 cut-off (提高特異性) ，並依 SR/AF 分層
- AF 病人 NP 平均約 SR 的 3 倍 → AF cut-off = SR 三倍

HFA-PEFF Score 計分規則

三大領域：Functional / Morphological / Biomarker

- └ 每領域：任一 Major 陽性 → 2 分
 無 Major、有 Minor → 1 分
- └ 同領域內 Major/Minor 「不相加」 (多個 major 仍算 2 分)
- └ 只在「不同領域之間」相加 → 總分 0-6

≥5 分 → 確診 HFpEF

2-4 分 → 診斷不確定 → Step 3 (F1)

≤1 分 → HFpEF 不太可能 → 找其他病因

範例：Functional 2 major + 1 minor 仍算 **2 分**；再加 Morphological minor (1 分) + Biomarker major (2 分) = **5 分 → 確診**。不需每參數都取得即可計分。

第四部分：Step 3 (F1) 功能性檢測

Diastolic Stress Test (運動 echo)

- 適用 Step 2 分數 **2–4 分**；異常常僅於**運動時**顯現
- semi-supine bicycle，量測峰值運動的 **E/e'** 與 **TR velocity**

運動 echo 發現	加分
峰值 平均 E/e' ≥ 15	Step 2 分數 +2 分
E/e' ≥ 15 且 TR velocity > 3.4 m/s	+3 分
Step 2 + Step 3 合計 ≥ 5 分	確診 HFpEF

單獨 TR velocity 上升**不可**診斷（可能只是正常高動力反應）。限制：10–20% 峰值運動 E/e' 測不到、TR velocity 僅約 50% 可測、約 20% 對照組偽陽性。

Invasive Haemodynamic Stress Test

情境	閾值	意義
靜態充填壓升高	LVEDP ≥ 16 或 PCWP ≥ 15 mmHg	直接 確診
靜態正常、運動時	峰值運動 PCWP ≥ 25 mmHg	分類為 HFpEF (<25 為非心因性)
LV relaxation	tau >48 ms	支持 HFpEF

- 正常靜態 LVEDP/mPCWP **不能排除** HFpEF (代償期僅運動顯現)
- **預後** (10 年死亡率) : 靜態低+運動低 mPCWP 6.6% ; 靜態低+運動高 28.2% ; 靜態高+運動高 **35.2%**
- 侵入性血流動力學被視為診斷 HFpEF 的**臨床參考標準**

第五部分：Step 4 (F2) 病因追查

特定心肌病因 (Table 2 節錄)

類別	代表病因
缺血性	MI scar、stunning、epicardial CAD、微血管/內皮功能障礙
浸潤性	Amyloidosis 、sarcoidosis、haemochromatosis、Fabry/Danon/Pompe
發炎/免疫	心肌炎 (病毒、HIV、Chagas)、RA/SLE/scleroderma、嗜酸性球心肌炎
基因性	HCM、restrictive CM、non-compaction、肌萎縮症早期
毒性	酒精、古柯鹼、anabolic steroids、重金屬、anthracyclines、trastuzumab、放射線 >3 Gy
代謝/內分泌	甲狀腺、acromegaly、Cushing、營養缺乏 (thiamine/carnitine/selenium)

檢查工具：ergometry (缺血、chronotropic incompetence 33–77%)、**CMR** (LGE/T1-mapping/ECV)、DPD scintigraphy (amyloid)、心肌切片、基因檢查。

應排除的 HFpEF Masqueraders

重點：以下造成 LVEF 正常之 HF 樣症狀，但不屬於 HFpEF 症候群：

- **Constrictive pericarditis** (縮窄性心包炎) 、心包積液
- **原發性瓣膜性心臟病** 、mitral stenosis
- **High-output failure** (嚴重貧血、敗血症、甲狀腺毒症、AV 瘻管、妊娠)
- 顯著 **CAD** 導致的 HF 樣症狀
- 心律問題 (arrhythmia 、pacing 、傳導障礙)

限制與未解問題

- **化約為單一診斷**：HFpEF 為多因子症候群，未來應細分亞群
- **Early HFpEF** (約 45%)：靜態充填壓正常、僅運動時升高；LAVI 較小、診斷力弱
→ LA strain 可能更佳
- **LVEF 角色受限**：除排除 HFrEF 外幾無診斷角色
- **運動測試無共識**：負荷方案與關鍵量測未定；6MWT vs. CPET 未明
- **HFpEF 與 AF 高度重疊**：SR/AF 分層閾值仍需前瞻驗證
- **未來**：machine learning + 分子表型化整合多維資料

臨床要點總結

1. 四步驟、單一入口、全數可分類： $P \rightarrow E \rightarrow F1 \rightarrow F2$

2. **Score 核心**：三領域，Major=2 / Minor=1；同領域不相加、跨領域才加； **≥ 5 確診、 ≤ 1 不太可能、2–4 需 functional testing**

3. **不靠單一參數**：正常 NP 不排除 HFpEF (尤其肥胖)

4. **中間分數靠負荷測試仲裁**：運動 echo ($E/e' \geq 15 +2$; $+TR > 3.4 \rightarrow +3$) ；侵入性 (靜態 $PCWP \geq 15 / LVEDP \geq 16$ ；運動 $PCWP \geq 25$)

5. **確診後務必追病因**：amyloid/缺血/浸潤；排除 constrictive、瓣膜、high-output

參考文獻

1. Pieske B, Tschöpe C, de Boer RA, et al. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: the HFA–PEFF diagnostic algorithm. *Eur Heart J*. 2019;40(40):3297-3317. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz641> | PMID 31504452
2. Ponikowski P, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2016;37(27):2129-2200.
3. Paulus WJ, Tschöpe C, et al. How to diagnose diastolic heart failure (HFnEF consensus). *Eur Heart J*. 2007;28(20):2539-2550.
4. Reddy YNV, Carter RE, Obokata M, Redfield MM, Borlaug BA. A simple, evidence-based approach (H2FPEF score). *Circulation*. 2018;138(9):861-870.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考